

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32
VÀ BLE

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa	Giải thích
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth tiêu thụ năng lượng thấp
ESP32	Espressif 32	Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet
RSSI	Received Signal Strength Indicator	Chỉ số cường độ tín hiệu thu được
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ mạng không dây
LED	Light Emitting Diode	Đèn phát quang
CALC	Calculated Position	Tọa độ tính toán
REAL	Real Position	Tọa độ thực

MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU	1
2. PHẦN NỘI DUNG	1
2.1. Tổng quan về IoT.....	1
2.2. Kiến trúc hệ thống IoT.....	2
2.3. Giới thiệu về ESP32.....	3
2.4. Công nghệ BLE	4
2.5. Mô hình hệ thống đề tài	4
2.6. Thuật toán và phương pháp	5
2.6.1. Tính khoảng cách từ RSSI	5
2.6.2. Thuật toán Trilateration.....	6
2.6.3. Quy trình hoạt động của hệ thống.....	6
2.7. Mô phỏng hệ thống.....	7
2.8. Kết quả mô phỏng và đánh giá	9
2.8.1. Kết quả hiển thị trên Serial Monitor	9
2.8.2. Kết quả trực quan trên ThingSpeak	12
2.8.3. Phân tích kết quả	14
2.8.4. Đánh giá hệ thống	15
3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	16
3.1. Kết luận.....	16
3.2. Hướng phát triển	17
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	1
5. PHỤ LỤC	1

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp.....	3
Hình 2.2: Board ESP32 sử dụng trong hệ thống	3
Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE	4
Hình 2.4: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà sử dụng BLE.....	7
Hình 2.5: Mô phỏng kết nối ESP32 và LED biểu thị beacon trên Wokwi.....	8
Hình 2.6: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 1	10
Hình 2.7: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 2.....	10
Hình 2.8: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 3.....	11
Hình 2.9: Biểu đồ biến thiên tọa độ X của thiết bị trên ThingSpeak (Field 1).	12
Hình 2.10: Biểu đồ biến thiên tọa độ Y của thiết bị trên ThingSpeak (Field 2).....	12
Hình 2.11: Đồ thị định danh Beacon có tín hiệu mạnh nhất (Field 3).	13
Hình 2.12: Biểu đồ theo dõi khoảng cách trung bình và độ ổn định tín hiệu (Field 4).....	13
Hình 2.13: Đồ thị theo dõi vị trí thiết bị trong không gian 2D trên ThingSpeak (MATLAB Visualization).....	14

1. PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Internet of Things (IoT) đang trở thành một xu hướng công nghệ quan trọng, cho phép kết nối các thiết bị vật lý với nhau nhằm thu thập và xử lý dữ liệu một cách tự động [1]. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của IoT là hệ thống định vị, đặc biệt là định vị trong nhà.

Tuy nhiên, các hệ thống định vị ngoài trời như GPS không hoạt động hiệu quả trong môi trường trong nhà. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp định vị trong nhà là cần thiết. Trong đó, Bluetooth Low Energy (BLE) là một công nghệ phù hợp nhờ tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí thấp và dễ triển khai trong không gian nhỏ [5].

Bài tiểu luận này trình bày việc xây dựng hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE. Do không có phần cứng thực tế, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi; các giá trị tín hiệu BLE (RSSI) được giả lập nhằm đảm bảo mô hình vẫn phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ BLE và vi điều khiển ESP32, đồng thời mô phỏng hoạt động của hệ thống trên nền tảng Wokwi.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc mô phỏng tín hiệu RSSI, áp dụng thuật toán trilateration để xác định vị trí thiết bị và truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để giám sát.

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) là hệ thống kết nối các thiết bị vật lý với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập, truyền và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người [1]. Các thiết bị này có thể là cảm biến, vi điều khiển hoặc các hệ thống nhúng có khả năng giao tiếp mạng.

Một hệ thống IoT cơ bản gồm các thành phần chính:

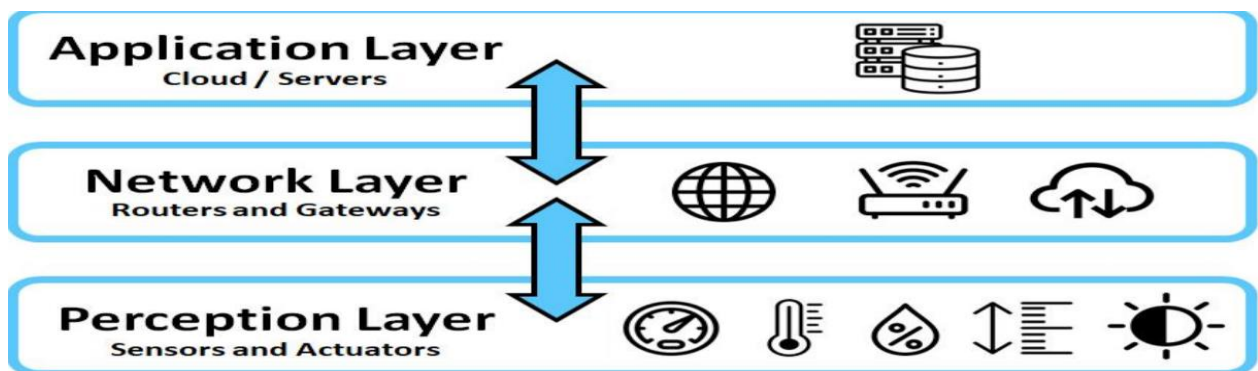
- Thiết bị (Things): ESP32 đóng vai trò trung tâm, thu thập và xử lý dữ liệu RSSI từ các beacon BLE được giả lập để phục vụ việc xác định vị trí.
- Mạng truyền thông (Network): Hệ thống sử dụng BLE để truyền tín hiệu, từ đó ước lượng khoảng cách thông qua RSSI, đồng thời dùng WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak.
- Nền tảng xử lý dữ liệu (Processing Platform): Việc xử lý dữ liệu được thực hiện một phần trên ESP32 (edge computing), kết hợp với nền tảng ThingSpeak để lưu trữ và hỗ trợ phân tích dữ liệu.
- Ứng dụng (Application): Kết quả được hiển thị, giám sát và trực quan hóa thông qua Serial Monitor và nền tảng ThingSpeak.

Như vậy, IoT là sự kết hợp giữa thiết bị, mạng truyền thông và các nền tảng xử lý dữ liệu nhằm tạo ra các hệ thống thông minh. Đề tài định vị trong nhà sử dụng BLE và ESP32 là một ví dụ tiêu biểu cho việc ứng dụng IoT trong thực tế.

2.2. Kiến trúc hệ thống IoT

Hệ thống IoT thường được xây dựng theo mô hình gồm ba lớp chính, mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng trong quá trình thu thập, truyền và xử lý dữ liệu như sau:

- Lớp cảm nhận (Perception Layer): Đây là lớp trực tiếp thu thập dữ liệu từ môi trường thông qua các cảm biến hoặc thiết bị phân cứng. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu RSSI từ các beacon BLE (được giả lập).
- Lớp mạng (Network Layer): Lớp này có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống xử lý thông qua các giao thức như WiFi, Bluetooth hoặc BLE. Trong hệ thống, ESP32 sử dụng WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak.
- Lớp ứng dụng (Application Layer): Đây là lớp xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cho người dùng. Trong đề tài, dữ liệu được hiển thị thông qua Serial Monitor và được lưu trữ trên nền tảng ThingSpeak để theo dõi và phân tích.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp

Trong đề tài, ba lớp này được hiện thực hóa thông qua ESP32 (Perception + Processing), WiFi (Network) và ThingSpeak (Application).

Như vậy, hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE đã thể hiện đầy đủ mô hình kiến trúc IoT cơ bản, bao gồm các bước từ thu thập dữ liệu, truyền thông đến xử lý và hiển thị kết quả.

2.3. Giới thiệu về ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth (BLE).

ESP32 có hiệu năng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và hỗ trợ nhiều giao tiếp như GPIO, UART, SPI, I2C,... giúp dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Trong đề tài, ESP32 đóng vai trò trung tâm: thu tín hiệu BLE (RSSI), xử lý dữ liệu, tính toán vị trí bằng thuật toán trilateration và gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua WiFi.



Hình 2.2: Board ESP32 sử dụng trong hệ thống

2.4. Công nghệ BLE

Bluetooth Low Energy (BLE) là công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn, có ưu điểm tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các hệ thống IoT hoạt động lâu dài. Trong hệ thống BLE, các beacon phát tín hiệu và thiết bị như ESP32 nhận tín hiệu, sử dụng chỉ số RSSI để ước lượng khoảng cách (RSSI càng lớn → càng gần, càng nhỏ → càng xa).

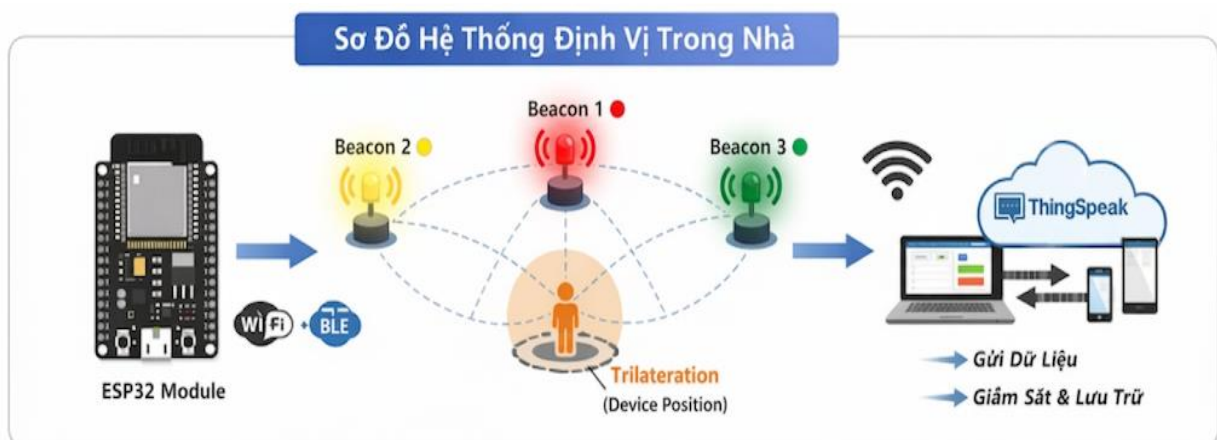
Trong đề tài, do không có phần cứng thực tế, tín hiệu BLE được mô phỏng bằng cách sinh giá trị RSSI theo khoảng cách giữa thiết bị và các beacon để tính toán vị trí. Tuy nhiên, trong thực tế, RSSI dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, vật cản và phản xạ tín hiệu, nên cần xử lý để cải thiện độ chính xác.

So với WiFi, RFID và UWB, BLE có ưu điểm tiết kiệm năng lượng, chi phí thấp và dễ triển khai, nên được lựa chọn cho hệ thống.

2.5. Mô hình hệ thống đề tài

Hệ thống định vị trong nhà được xây dựng gồm các thành phần chính:

- Ba beacon cố định: Được đặt tại các vị trí xác định trong không gian để phát tín hiệu BLE
- Một thiết bị ESP32: Đóng vai trò thu nhận tín hiệu từ các beacon và thực hiện xử lý dữ liệu.
- Nền tảng ThingSpeak: Dùng để lưu trữ, hiển thị và theo dõi dữ liệu từ hệ thống.



Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE

Hình 2.3 mô tả tổng thể hệ thống định vị trong nhà, trong đó ESP32 đóng vai trò thu nhận tín hiệu từ các beacon BLE (Beacon 1 – màu đỏ, Beacon 2 – màu vàng, Beacon 3 – màu xanh). Dữ liệu được truyền lên nền tảng ThingSpeak thông qua WiFi để phục vụ việc giám sát và phân tích.

Trong mô phỏng, các beacon được giả định đặt tại các tọa độ cố định, ví dụ: Beacon 1 (0,0), Beacon 2 (3,0), Beacon 3 (0,3) để phục vụ tính toán trilateration.

Do hạn chế không có phần cứng thực tế, hệ thống được triển khai dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Trong đó, tín hiệu BLE được giả lập thông qua việc sinh giá trị RSSI, nhưng vẫn đảm bảo phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của một hệ thống định vị trong nhà.

2.6. Thuật toán và phương pháp

2.6.1. Tính khoảng cách từ RSSI

Trong hệ thống BLE, khoảng cách giữa thiết bị và beacon được ước lượng thông qua chỉ số RSSI (Received Signal Strength Indicator) theo mô hình suy hao tín hiệu như sau:

$$d = 10^{\frac{txPower - RSSI}{10 * n}}$$

Trong đó:

- d: Khoảng cách giữa thiết bị và beacon (m)
- txPower: Cường độ tín hiệu tại khoảng cách tham chiếu 1 mét
- RSSI: Cường độ tín hiệu thu được tại thiết bị.
- n: Hệ số suy hao môi trường (thường nằm trong khoảng từ 2 đến 4 tùy thuộc vào điều kiện không gian).

Công thức được dùng để chuyển đổi RSSI thành khoảng cách tương đối giữa thiết bị và beacon trong hệ thống BLE. Tuy nhiên, trong thực tế RSSI không ổn định do nhiễu, vật cản và phản xạ tín hiệu, nên kết quả chỉ mang tính xấp xỉ và cần xử lý thêm để tăng độ

chính xác. Trong đề tài, RSSI được giả lập từ khoảng cách thực để đảm bảo tính nhất quán khi mô phỏng.

2.6.2. Thuật toán Trilateration

Trilateration là phương pháp xác định vị trí của một điểm dựa trên khoảng cách đến ít nhất ba điểm đã biết tọa độ [5]. Trong đề tài này, ba beacon được đặt tại các vị trí cố định trong mặt phẳng hai chiều.

Giả sử tọa độ của ba beacon lần lượt là (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) và khoảng cách từ thiết bị đến các beacon tương ứng là d_1, d_2, d_3 . Khi đó, vị trí của thiết bị (x, y) được xác định bằng cách giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên biểu diễn ba đường tròn có tâm tại các beacon và bán kính là khoảng cách tương ứng. Giao điểm của ba đường tròn chính là vị trí của thiết bị trong không gian.

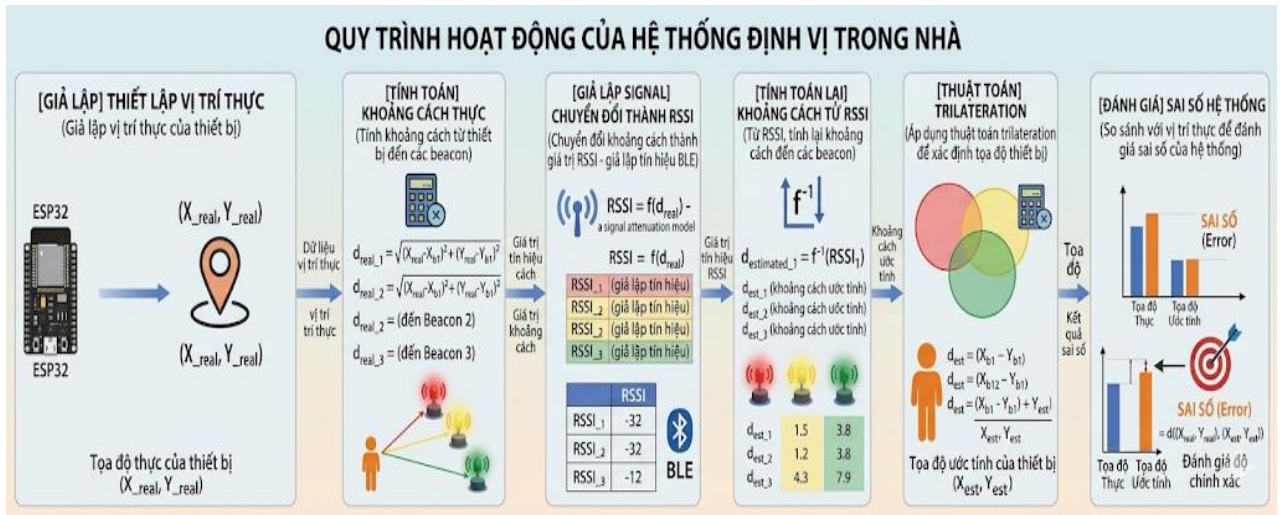
Trong thực tế, do sai số từ RSSI, ba đường tròn thường không giao nhau tại một điểm nên cần dùng các phương pháp xấp xỉ (như bình phương tối thiểu) để xác định vị trí gần đúng. Ngoài ra, các beacon phải được bố trí không thẳng hàng để đảm bảo tính toán chính xác và giảm sai số.

2.6.3. Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà được thực hiện theo các bước sau:

1. Giả lập vị trí thực của thiết bị trong không gian hai chiều.
2. Tính khoảng cách từ thiết bị đến các beacon dựa trên tọa độ đã biết.
3. Chuyển đổi khoảng cách thành giá trị RSSI nhằm mô phỏng tín hiệu BLE.
4. Từ giá trị RSSI, ước lượng lại khoảng cách đến các beacon.
5. Áp dụng thuật toán trilateration để xác định tọa độ (x, y) của thiết bị.

6. So sánh với vị trí thực để đánh giá sai số của hệ thống



Hình 2.4: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà sử dụng BLE

Hình 2.4 mô tả quy trình hoạt động của hệ thống định vị BLE. Hệ thống sử dụng phương pháp làm mờ để giảm nhiễu RSSI và có thể áp dụng thuật toán nâng cao như Kalman Filter để tăng độ chính xác. Quy trình đã triển khai trên ESP32 nhưng vẫn còn sai số do RSSI không ổn định, nên cần thêm các kỹ thuật lọc nhiễu.

2.7. Mô phỏng hệ thống

Hệ thống được mô phỏng trên Wokwi ESP32, lập trình bằng Arduino (C/C++), chạy thời gian thực nhằm kiểm chứng các thuật toán định vị BLE đã trình bày.

Mô phỏng thực hiện đầy đủ các chức năng của một hệ thống định vị trong nhà, bao gồm các khối chính như sau:

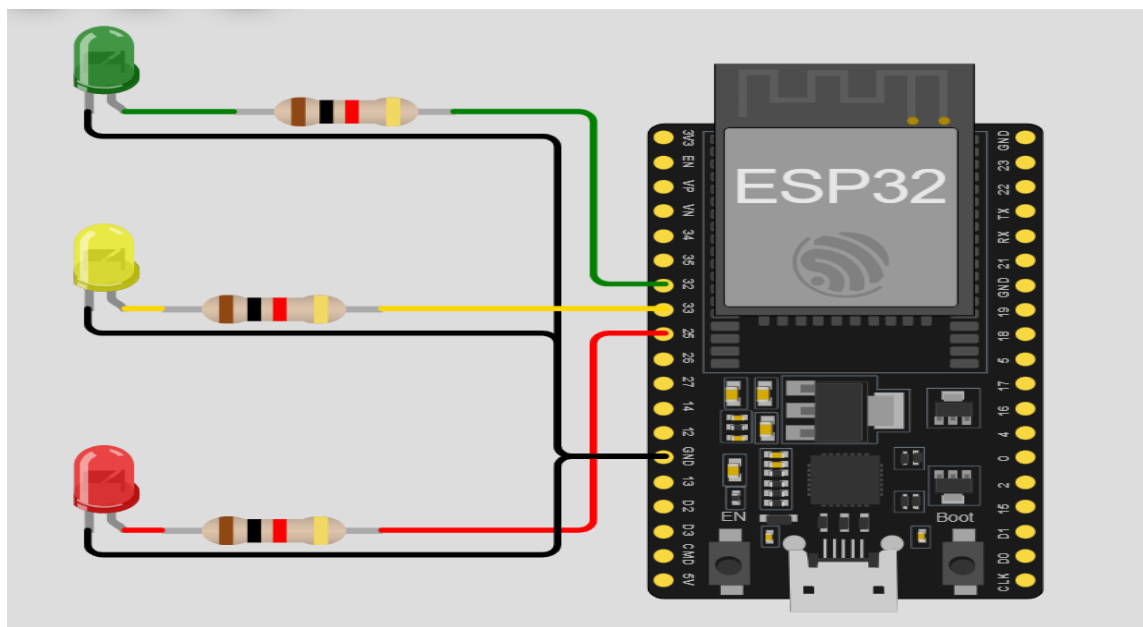
- Khối kết nối mạng: ESP32 kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên ThingSpeak, phục vụ lưu trữ và giám sát từ xa.
- Khối mô phỏng tín hiệu BLE: Sinh giá trị RSSI dựa trên khoảng cách để mô phỏng tín hiệu BLE.
- Khối mô phỏng vị trí: Giả lập thiết bị di chuyển trong không gian 2D theo thời gian.

- Khởi tính toán khoảng cách: Tính khoảng cách đến các beacon bằng công thức Pitago.
- Khởi chuyển đổi RSSI: Chuyển khoảng cách sang RSSI theo mô hình suy hao tín hiệu, có bổ sung nhiễu để gần với thực tế.
- Khởi lọc nhiễu tín hiệu: Để giảm dao động của tín hiệu RSSI, hệ thống sử dụng bộ lọc làm mượt theo phương pháp Exponential Smoothing:

$$d_{filtered} = \alpha d_{old} + (1 - \alpha) d_{new}$$

- Khởi xác định vị trí: Sử dụng thuật toán trilateration để tính tọa độ (x, y) từ các khoảng cách đã xử lý.
- Khởi xác định beacon gần nhất: So sánh khoảng cách để tìm beacon gần nhất, kết quả hiển thị trên Serial Monitor và gửi lên ThingSpeak.
- Khởi hiển thị bằng LED: Ba LED được sử dụng để biểu thị trực quan beacon gần nhất:
 - LED đỏ: Beacon 1 → GPIO 25
 - LED vàng: Beacon 2 → GPIO 33
 - LED xanh: Beacon 3 → GPIO 32

Tại mỗi thời điểm, chỉ LED tương ứng với beacon gần nhất được bật.



Hình 2.5: Mô phỏng kết nối ESP32 và LED biểu thị beacon trên Wokwi

Mạch gồm ESP32 và 3 LED dùng để hiển thị kết quả định vị, trong đó ESP32 xử lý RSSI và điều khiển LED qua GPIO. Mỗi LED nối qua điện trở hạn dòng (220–330Ω) và đại diện cho beacon gần nhất.

Nguyên lý hoạt động dựa trên mức logic: HIGH → LED sáng, LOW → LED tắt. Dù không dùng phần cứng thực, mạch vẫn thể hiện đúng chức năng hiển thị của hệ thống.

Hệ thống vẫn mô phỏng được cách hoạt động tương tự như ngoài thực tế.

- Khối tính khoảng cách trung bình: $AvgDist = \frac{d1+d2+d3}{3}$

Giá trị này được sử dụng để đánh giá tổng quan tín hiệu. Khi cả ba RSSI đều nhỏ hơn -85, hệ thống đưa ra cảnh báo tín hiệu yếu.

- Khối truyền dữ liệu lên ThingSpeak: Dữ liệu được gửi lên ThingSpeak bao gồm:
 - Tọa độ X (field1)
 - Tọa độ Y (field2)
 - Beacon gần nhất (field3)
 - Khoảng cách trung bình (field4)

Chu kỳ gửi dữ liệu là 15 giây/lần. Hệ thống có cơ chế kiểm tra lỗi nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình truyền dữ liệu.

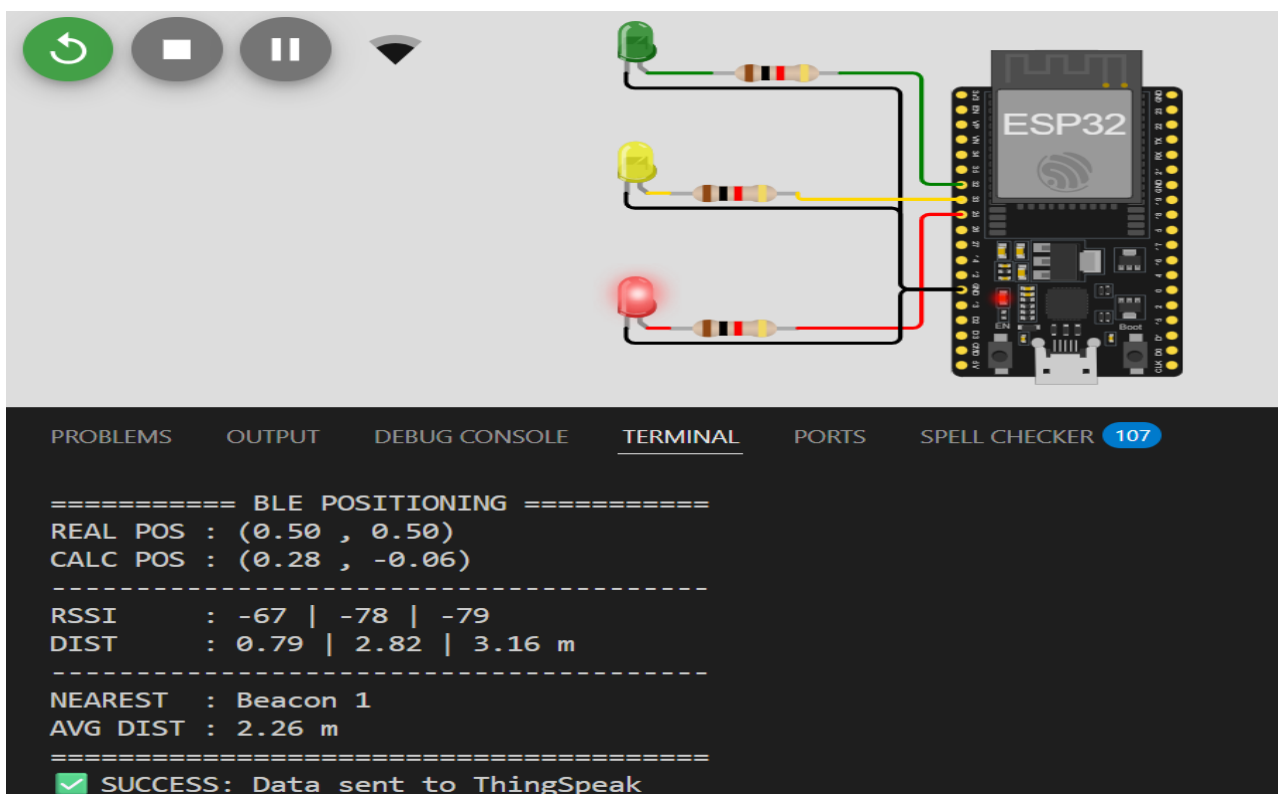
Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện so sánh giữa tọa độ thực (REAL) và tọa độ tính toán (CALC) để đánh giá sai số định vị. Kết quả cho thấy sai số dao động trong khoảng từ 0.5 đến 1.5 mét, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong môi trường trong nhà.

Link mô phỏng Wokwi: <https://wokwi.com/projects/460359326309043201>

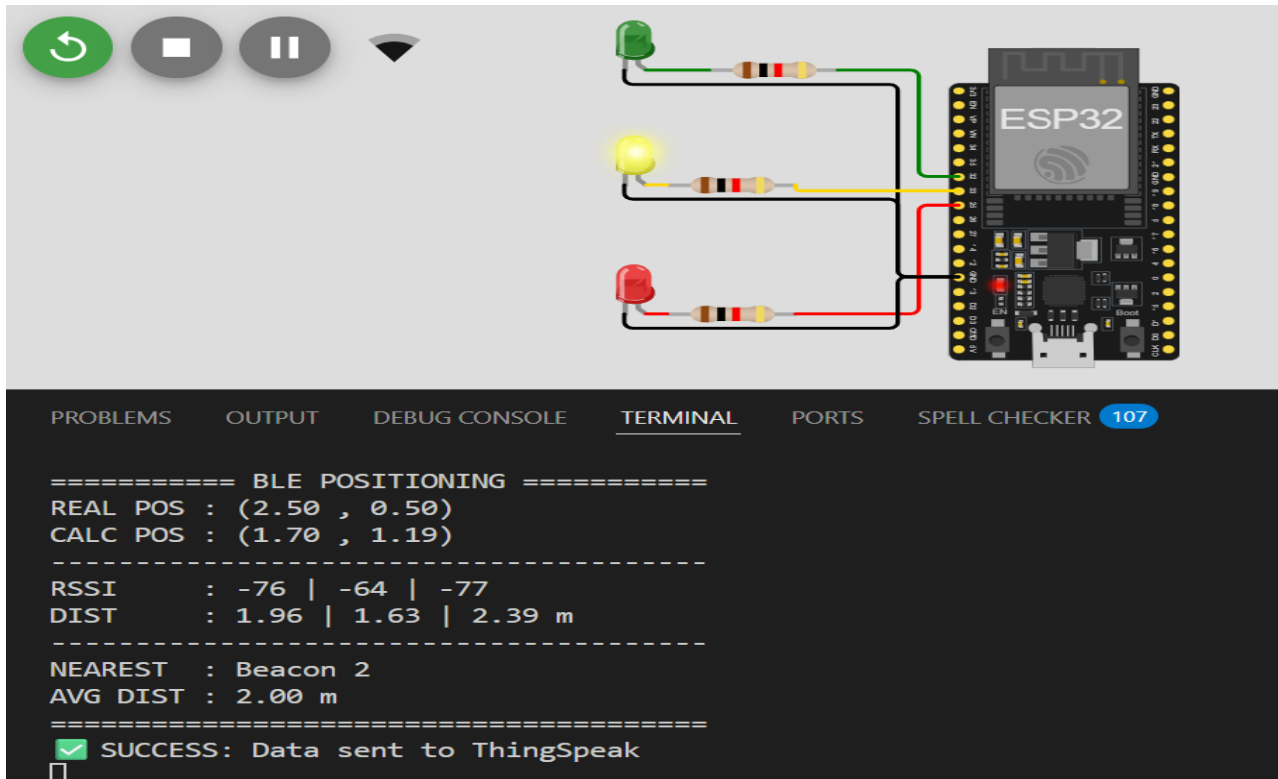
2.8. Kết quả mô phỏng và đánh giá

2.8.1. Kết quả hiển thị trên Serial Monitor

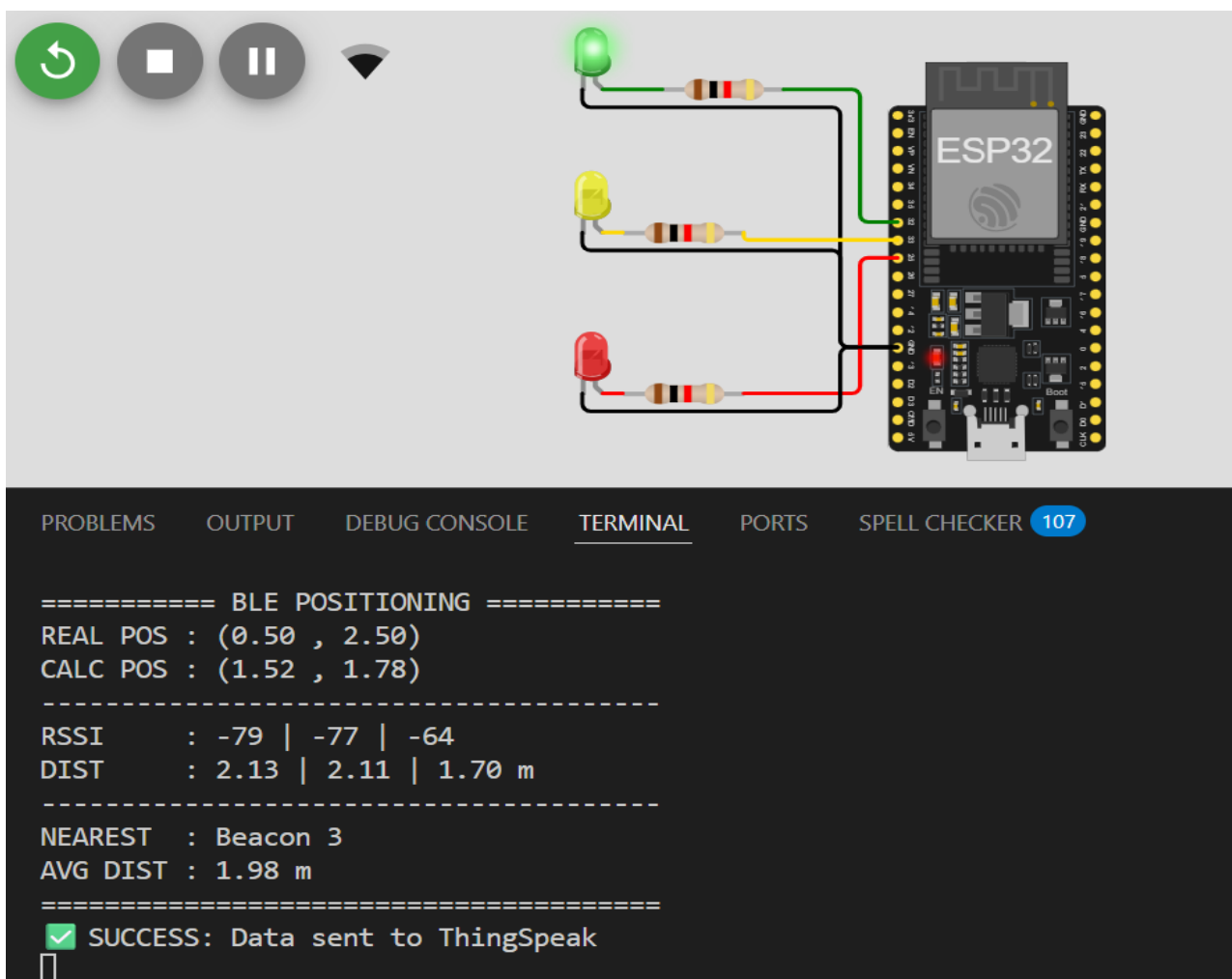
Sau khi triển khai hệ thống trên nền tảng Wokwi, chương trình đã được kiểm tra với nhiều vị trí khác nhau của thiết bị trong không gian hai chiều. Kết quả thu được bao gồm tọa độ thực (REAL), tọa độ tính toán (CALC), giá trị RSSI, khoảng cách đến các beacon và beacon gần nhất.



Hình 2.6: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 1



Hình 2.7: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 2



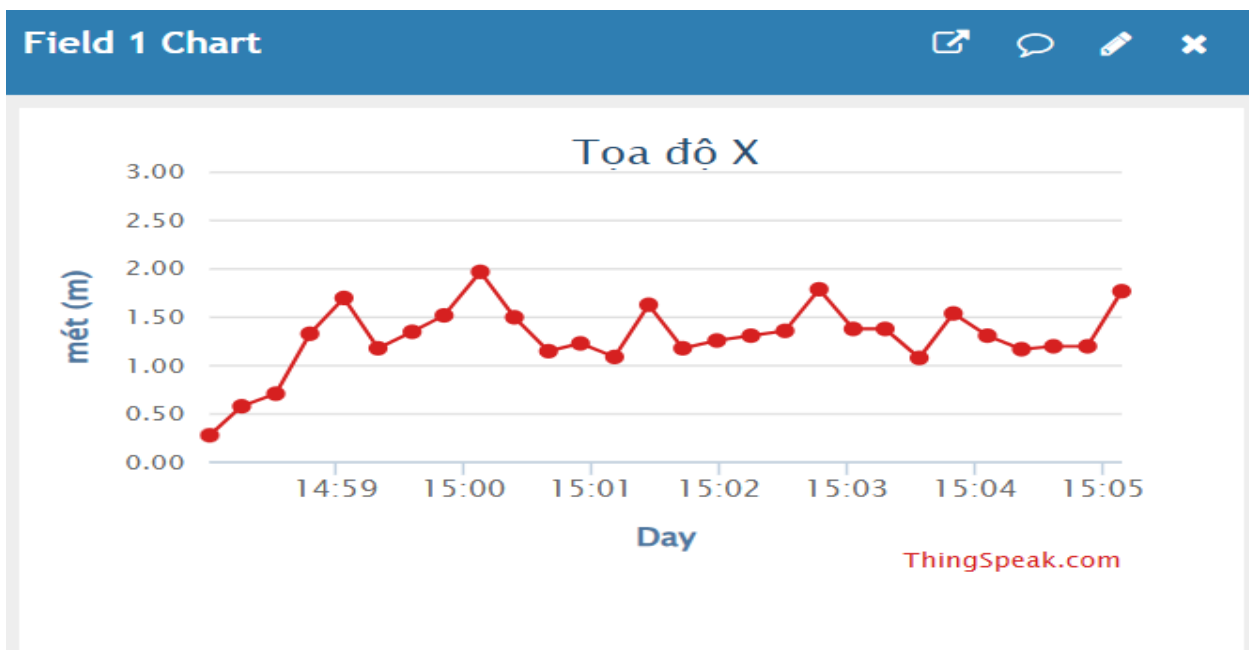
Hình 2.8: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 3

Hình trên cho thấy hệ thống hoạt động đúng nguyên lý:

- LED đỏ sáng khi gần Beacon 1
- LED vàng sáng khi gần Beacon 2
- LED xanh sáng khi gần Beacon 3

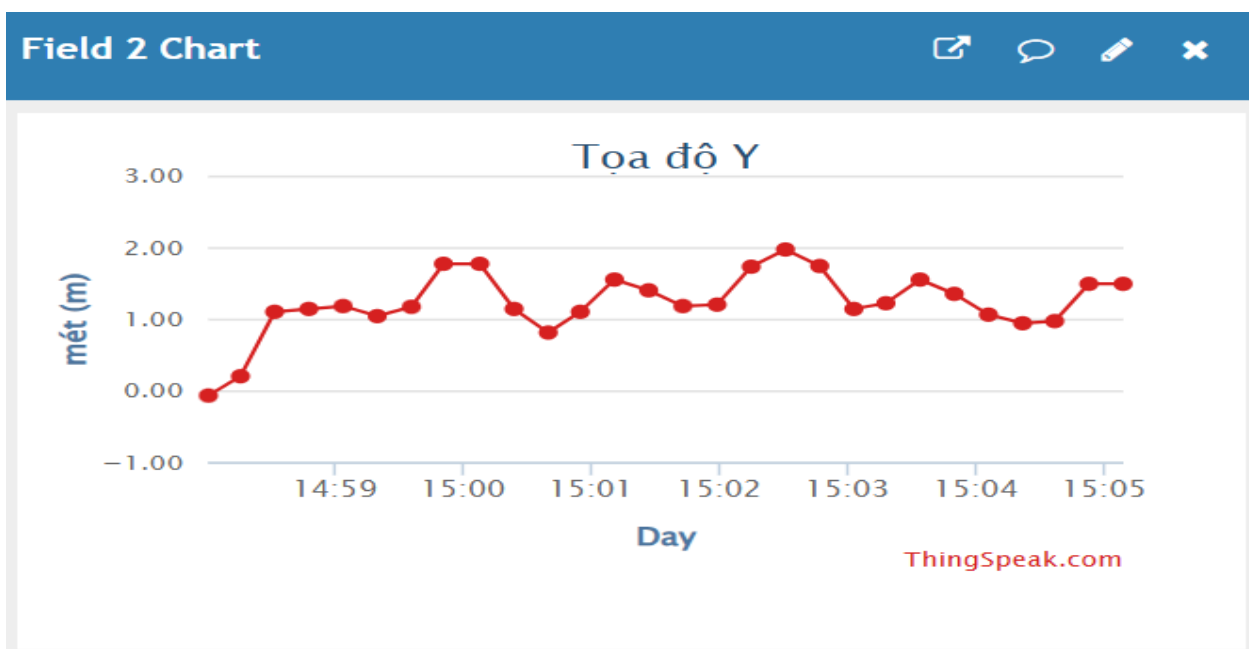
Các thông số như RSSI, khoảng cách và tọa độ được hiển thị trên Serial Monitor. Kết quả cho thấy sai số giữa vị trí thực và tính toán nhỏ, chứng tỏ thuật toán trilateration kết hợp lọc nhiễu hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, sai số vẫn tồn tại do RSSI không ổn định, nên cần áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu nâng cao để cải thiện độ chính xác.

2.8.2. Kết quả trực quan trên ThingSpeak



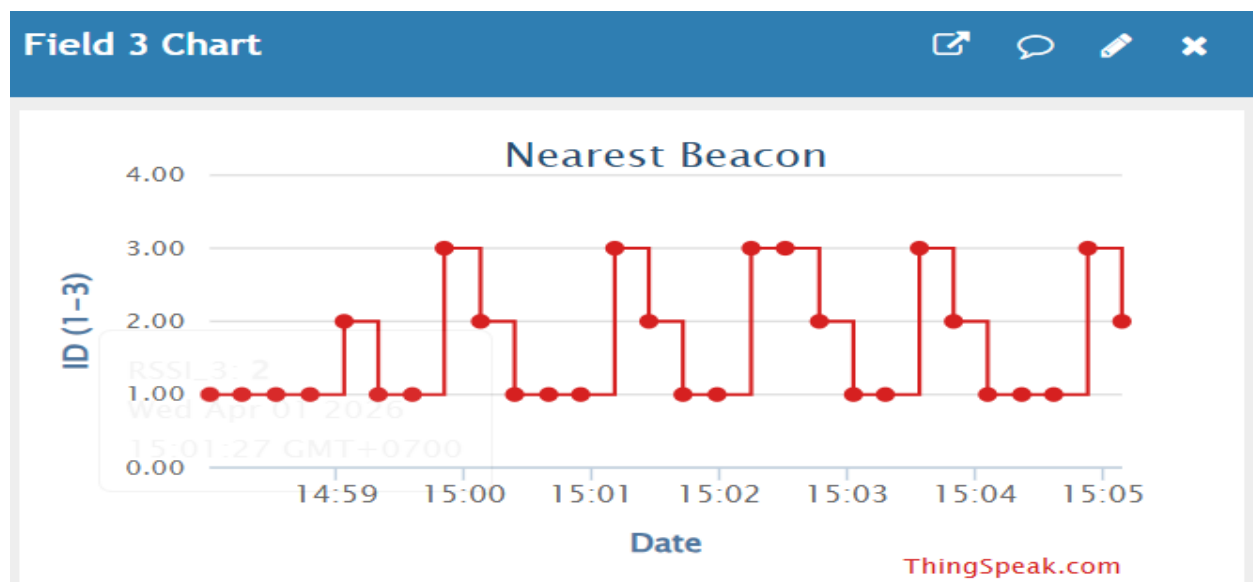
Hình 2.9: Biểu đồ biến thiên tọa độ X của thiết bị trên ThingSpeak (Field 1).

Biểu đồ này hiển thị giá trị tọa độ X tính toán được từ thuật toán trilateration. Trục tung thể hiện khoảng cách tính bằng mét, trục hoành là thời gian cập nhật. Các điểm nút trên đồ thị cho thấy vị trí của thiết bị thay đổi khi di chuyển trong không gian mô phỏng.



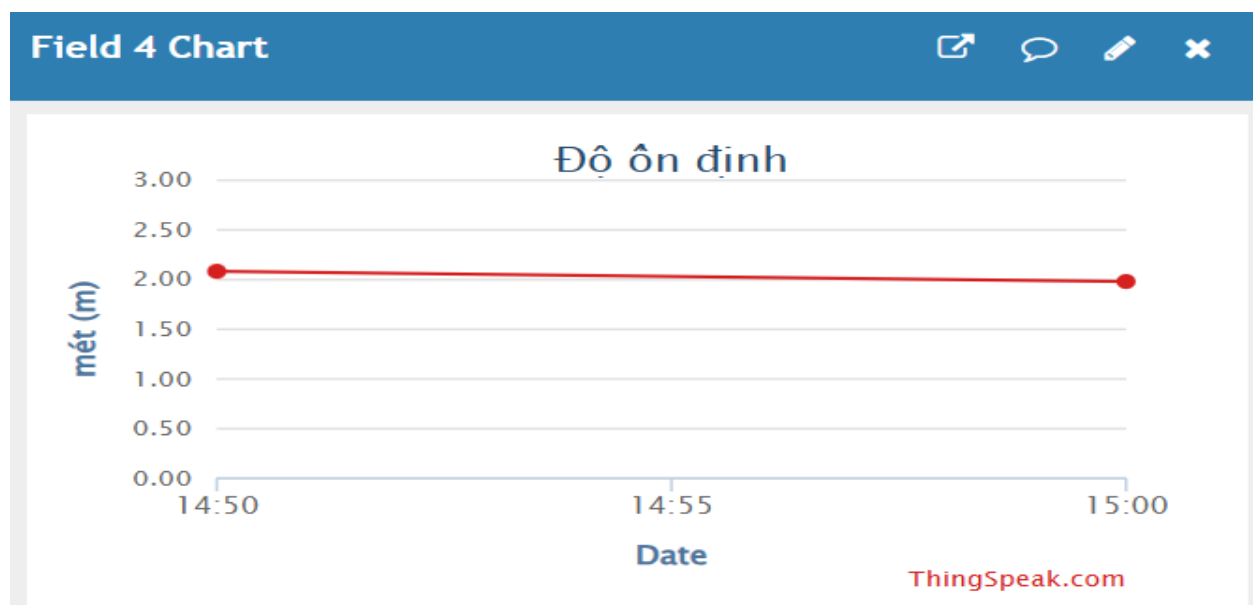
Hình 2.10: Biểu đồ biến thiên tọa độ Y của thiết bị trên ThingSpeak (Field 2).

Tương tự như tọa độ X, biểu đồ này theo dõi vị trí của thiết bị trên trục Y. Sự dao động của đường đồ thị phản ánh sai số định vị do ảnh hưởng của nhiễu RSSI giả lập trong chương trình.



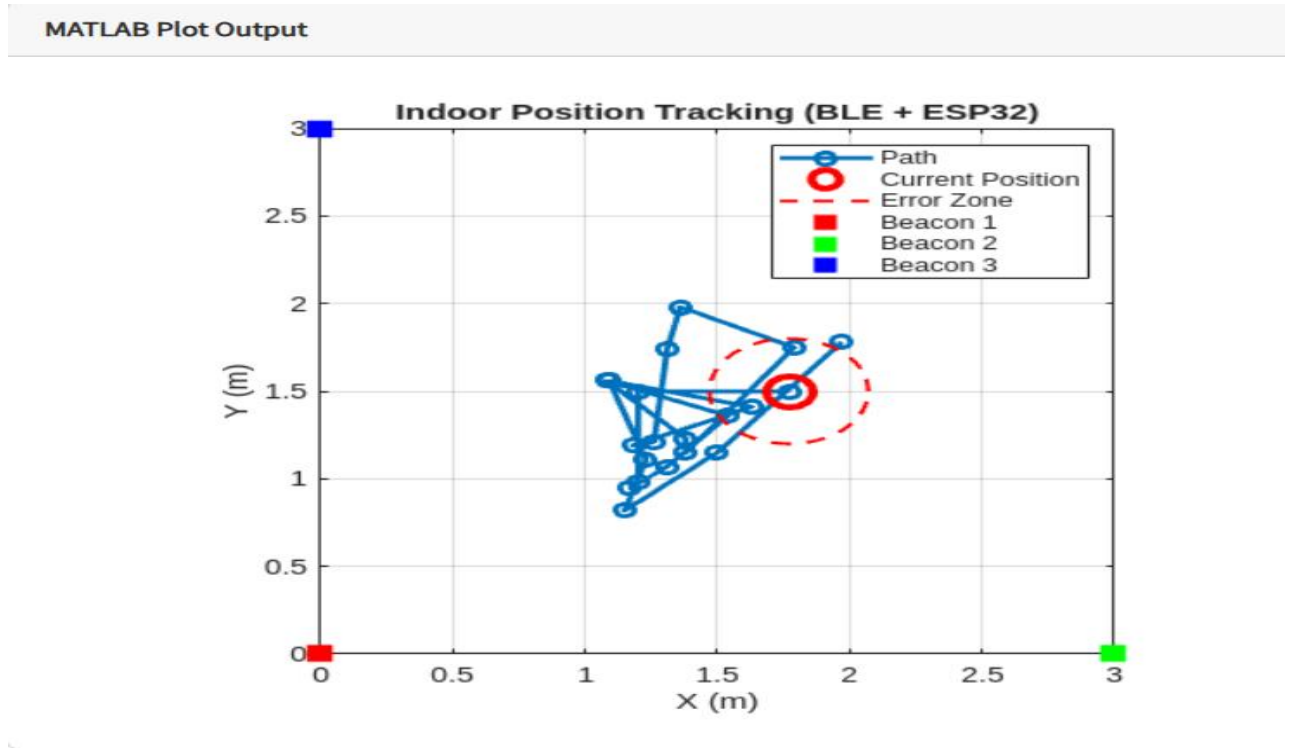
Hình 2.11: Đồ thị định danh Beacon có tín hiệu mạnh nhất (Field 3).

Biểu đồ này thể hiện beacon có tín hiệu mạnh nhất theo thời gian, tương ứng với beacon gần nhất so với thiết bị. Dữ liệu thay đổi theo thời gian cho thấy sự chuyển đổi vị trí tương đối của thiết bị trong không gian.



Hình 2.12: Biểu đồ theo dõi khoảng cách trung bình và độ ổn định tín hiệu (Field 4).

Biểu đồ này hiển thị giá trị khoảng cách trung bình từ thiết bị đến ba beacon. Đường biểu diễn có xu hướng ổn định cho thấy tín hiệu tương đối ổn định trong quá trình mô phỏng. Khi giá trị khoảng cách tăng cao hoặc RSSI giảm xuống dưới -85 dBm, hệ thống có thể nhận diện trạng thái tín hiệu yếu.



Hình 2.13: Đồ thị theo dõi vị trí thiết bị trong không gian 2D trên ThingSpeak (MATLAB Visualization)

Hình 2.13 thể hiện quá trình theo dõi vị trí thiết bị trong không gian 2D trên ThingSpeak, trong đó đường màu xanh là quỹ đạo di chuyển, chấm đỏ là vị trí hiện tại, còn các điểm đỏ, xanh lá, xanh dương là vị trí các beacon. Vùng tròn nét đứt biểu thị phạm vi sai số của hệ thống.

Kết quả cho thấy vị trí tính toán chỉ dao động nhẹ quanh vị trí thực, với sai số trong mức chấp nhận được, chứng tỏ hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.

2.8.3. Phân tích kết quả

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống đạt được các đặc điểm sau:

- Hệ thống có khả năng xác định đúng khu vực vị trí của thiết bị trong không gian.

- Tọa độ tính toán (CALC) bám sát tọa độ thực (REAL), cho thấy thuật toán trilateration hoạt động hiệu quả trong môi trường mô phỏng.
- Sai số định vị dao động trong khoảng từ 0.5 đến 1.5 mét, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong định vị trong nhà.

Nguyên nhân của sai số chủ yếu bao gồm:

- Sự dao động không ổn định của tín hiệu RSSI theo thời gian.
- Mô hình suy hao tín hiệu chưa phản ánh chính xác môi trường thực tế.
- Ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên và hiện tượng phản xạ tín hiệu (multipath).

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy hệ thống có xu hướng sai lệch nhiều hơn khi thiết bị nằm xa các beacon, do tín hiệu RSSI suy giảm mạnh theo khoảng cách, làm giảm độ chính xác trong quá trình ước lượng khoảng cách.

2.8.4. Đánh giá hệ thống

Bảng dưới đây trình bày kết quả so sánh giữa vị trí thực (REAL) và vị trí tính toán (CALC) của hệ thống:

STT	REAL POS (m)	CALC POS (m)	Sai số X (m)	Sai số Y (m)	Sai số tổng (m)
1	(0.5, 0.5)	(0.28, -0.06)	0.22	0.56	0.60
2	(1.5, 1.5)	(0.58, 0.21)	0.92	1.29	1.59
3	(0.5, 2.5)	(0.71, 1.11)	0.21	1.39	1.41
4	(2.5, 0.5)	(1.33, 1.15)	1.17	0.65	1.34
5	(0.5, 0.5)	(1.18, 1.05)	0.68	0.55	0.87
6	(1.5, 1.5)	(1.35, 1.18)	0.15	0.32	0.35
7	(0.5, 2.5)	(1.52, 1.78)	1.02	0.72	1.25

8	(2.5, 0.5)	(1.97, 1.78)	0.53	1.28	1.38
9	(0.5, 0.5)	(1.50, 1.15)	1.00	0.65	1.19
10	(1.5, 1.5)	(1.44, 1.33)	0.06	0.17	0.18

Kết quả cho thấy hệ thống định vị BLE có sai số trung bình khoảng 1–1.5 m. Sai số tăng khi thiết bị ở xa beacon hoặc khi RSSI bị nhiễu bởi môi trường, trong khi các vị trí gần beacon cho độ chính xác cao hơn (có thể < 0.5 m).

Tuy nhiên, hệ thống chưa ổn định do RSSI dao động mạnh và mô hình chuyển đổi RSSI–khoảng cách chưa tối ưu.

Ưu điểm của hệ thống:

- Mô phỏng đầy đủ các thành phần của một hệ thống IoT thực tế.
- Có áp dụng phương pháp xử lý nhiễu giúp cải thiện độ ổn định của tín hiệu.
- Kết quả được hiển thị trực quan thông qua LED và nền tảng ThingSpeak.
- Hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và có khả năng mở rộng.

Nhược điểm của hệ thống:

- Tín hiệu RSSI không ổn định, dẫn đến sai số trong quá trình định vị.
- Số lượng beacon còn hạn chế, ảnh hưởng đến độ chính xác của thuật toán trilateration.
- Chưa áp dụng các thuật toán lọc nâng cao như Kalman Filter để cải thiện độ chính xác.

3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và mô phỏng, đề tài “Tạo hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE” đã xây dựng thành công mô hình định vị trong nhà dựa trên tín hiệu RSSI và thuật toán trilateration trong môi trường giả lập.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) để ước lượng khoảng cách đến các beacon và xác định vị trí thiết bị trong không gian hai chiều. Đồng thời, việc tích hợp nền tảng ThingSpeak giúp lưu trữ, giám sát và trực quan hóa dữ liệu từ xa, thể hiện đầy đủ đặc trưng của một hệ thống IoT.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, xác định vị trí với sai số khoảng 0.5–1.5 mét, phù hợp với đặc tính của BLE trong môi trường trong nhà. Việc áp dụng phương pháp làm mượt tín hiệu đã góp phần giảm nhiễu RSSI và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

Mặc dù chỉ dừng ở mức mô phỏng và chưa triển khai phần cứng thực tế, hệ thống vẫn thể hiện đầy đủ nguyên lý hoạt động, bao gồm thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu, xác định vị trí và truyền dữ liệu.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và là cơ sở cho việc phát triển các hệ thống định vị trong nhà có độ chính xác cao hơn trong tương lai.

3.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- Triển khai trên phần cứng thực tế (ESP32 kết hợp với các BLE Beacon).
- Tăng số lượng beacon và tối ưu vị trí bố trí để nâng cao độ chính xác định vị.
- Áp dụng các thuật toán lọc nâng cao như Kalman Filter nhằm giảm nhiễu và cải thiện độ ổn định.
- Xây dựng giao diện giám sát trực quan (Web hoặc ứng dụng di động) theo thời gian thực.
- Kết hợp bản đồ không gian trong nhà (Indoor Map) để hiển thị vị trí thiết bị một cách trực quan hơn.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Hữu Đức (2019). Internet of Things (IoT): Nền tảng và ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

[2] Bluetooth SIG (2021). Bluetooth Core Specification.

[3] Espressif Systems (2022). ESP32 Technical Reference Manual.

[4] Espressif Systems (2023). ESP32 BLE API Documentation.

[5] Faragher, R., Harle, R. (2015). Location Fingerprinting with Bluetooth Low Energy Beacons, IEEE Journal.

[6] MathWorks (2023). ThingSpeak IoT Platform Guide.

[7] Texas Instruments (2019). RSSI Based Distance Estimation.

[8] ThingSpeak (MathWorks) (2024). IoT Analytics Platform Documentation.

5. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Code chương trình ESP32_BLE

Phụ lục này cung cấp toàn bộ mã nguồn của chương trình ESP32 được sử dụng trong hệ thống. Chương trình bao gồm các chức năng chính như mô phỏng giá trị RSSI, tính toán khoảng cách, áp dụng thuật toán trilateration để xác định vị trí thiết bị, lọc nhiễu tín hiệu và gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak.

Link truy cập mã nguồn:

https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/tree/main/TEAM_10/NgoThiCamLy/ESP32_BLE

Phụ lục 2: File PDF báo cáo

Phụ lục này cung cấp file PDF hoàn chỉnh của đề tài, phục vụ cho việc lưu trữ và chia sẻ nội dung báo cáo.

Link truy cập:

[2025-2026.2.TIN4024.001/TEAM_10/NgoThiCamLy/Ngô Thi Cẩm Ly_Tao hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE.pdf at main · vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001](#)

Phụ lục 3: Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Phụ lục này cung cấp mô phỏng hệ thống định vị BLE sử dụng ESP32 và LED trên nền tảng Wokwi. Mô phỏng cho phép quan sát trực tiếp quá trình hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

Link mô phỏng:

<https://wokwi.com/projects/460359326309043201>

Phụ lục 4: Giám sát dữ liệu trên ThingSpeak

Phụ lục này cung cấp giao diện giám sát dữ liệu của hệ thống trên nền tảng ThingSpeak. Tại đây, người dùng có thể theo dõi tọa độ thiết bị, beacon gần nhất và các thông số liên quan dưới dạng biểu đồ trực quan.

Link truy cập:

https://thingspeak.mathworks.com/channels/3315987/private_show